

SOLUCIONARIO Y GUÍA DE DIAGNÓSTICO DOCENTE

Solucionario de la Hoja de Trabajo[cite: 11]

Ejercicio 1: $\dot{x} = -2 \sin(q) \cdot \dot{q}$. El Jacobiano escalar es $J(q) = -2 \sin(q)$.

Ejercicio 2: $\mathbf{r}_i = \mathbf{o}_n - \mathbf{o}_{i-1} = [1, 2, 0]^T - [1, 0, 0]^T = [0, 2, 0]^T$. Vel. Lineal: $J_{v_i} = [0, 0, 1]^T \times [0, 2, 0]^T = [-2, 0, 0]^T$. Vel. Angular: $J_{\omega_i} = [0, 0, 1]^T$. Total: $J_i = [-2, 0, 0, 0, 0, 1]^T$.

Ejercicio 3: Para una junta prismática $J_{\omega_i} = \mathbf{0}$. El eje aporta pura traslación, $J_i = [0, 1, 0, 0, 0, 0]^T$.

Ejercicio 4: Reemplazando $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi/2) = 0$:

$$J = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 5: $\mathbf{v}_e = J \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Interpretación: Velocidad lineal de -2 en X, y el efector está

rotando globalmente a 2 rad/s en Z.

Ejercicio 6: No. El producto cruz requiere que ambos vectores operen en el mismo espacio vectorial (mismo marco de referencia). Operar mezclando marcos produce un vector basura sin sentido físico.

Ejercicio 7: Las raíces de $\sin(q_2) = 0$ en el rango dado son $q_2 = 0$ y $q_2 = \pi$.

Ejercicio 8: El primer mapeo es IK Global (Analítica), resuelve la pose. El segundo es IK Diferencial (Local), requiere conocer un $\mathbf{q}$ actual para invertir el Jacobiano y generar una velocidad continua $\dot{\mathbf{q}}$. El J^{-1} no reemplaza a la IK Global (Pieper) porque no puede encontrar los ángulos iniciales partiendo de cero.

Guía de Intervención Diagnóstica para el Aula[cite: 11]

Observación / Error	Concepto Probablemente Débil	Intervención Inmediata
Asume que el Jacobiano es una matriz de transformación homogénea.	Confusión de objetos matemáticos.	Contrastar matrices: T dimensiona posiciones 4×4 ; J proyecta velocidades $6 \times n$.
Calcula el producto cruz en reversa ($\mathbf{r} \times \mathbf{z}$).	Dirección de velocidad tangencial errónea.	Recuerde la física de cuerpo rígido $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$.
Coloca componente angular no nula en columna prismática.	Naturaleza física de la junta no comprendida.	Contraste visualmente que un actuador lineal no hace rotar a su efector propio.
Evalúa $J\dot{q}$ como si fuera un punto en el espacio.	Comprensión de unidades y física ausente.	Requiera explícitamente escribir las unidades (m/s y rad/s) al final.
Afirma que en singularidad el robot no se mueve en absoluto.	Naturaleza matricial de la pérdida de rango.	Muestre que las columnas del Jacobiano aún operan (el brazo "bare" se mueve en Y tangencialmente).